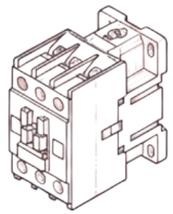
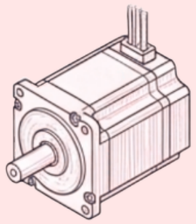
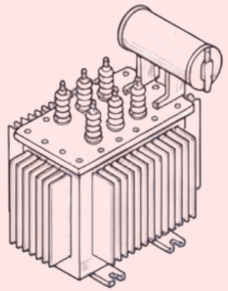
UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

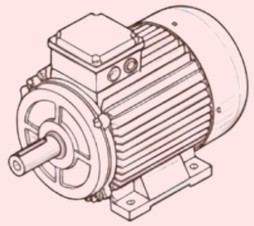


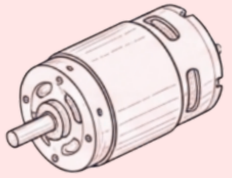


PRAKTIKUM
MESIN-MESIN LISTRIK

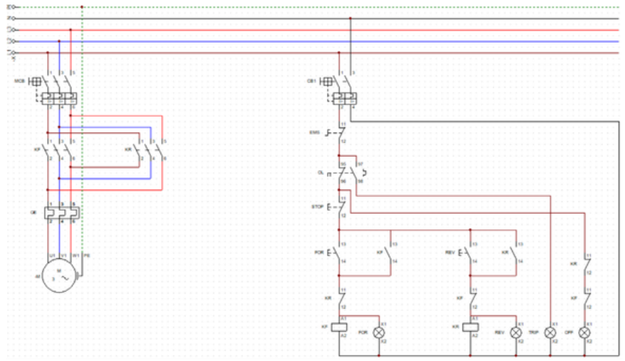


Reverse-Forward dan Pompa Air





RANGKAIAN REVERSE FORWARD:



Elva Rizqina Khoirun Nisa
NIM : **4004032565O031**
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Angkatan 2025

PENGENDALI-AN MOTOR REVERSE-FORWARD

TUJUAN DAN FUNGSI UTAMA SISTEM REVERSE-FORWARD

- Sistem ini dirancang secara khusus untuk mengatur pergerakan motor listrik agar dapat berputar ke dua arah yang berlawanan, yakni arah maju (forward) dan arah mundur (reverse).
- Penerapan sistem ini sangat krusial dalam operasional industri sehari-hari, misalnya untuk menggerakkan pita konveyor bolak-balik, menaik-turunkan beban pada mesin crane atau lift, hingga memutar mata bor pada mesin perkakas yang membutuhkan fleksibilitas arah gerak.

PRINSIP KERJA PADA RANGKAIAN DAYA DAN KONTROL

- Bagian Daya: Untuk mengubah arah putaran pada motor AC 3 fasa, prinsip dasarnya adalah menukar posisi dua dari tiga kabel fasa sumber yang terhubung ke terminal motor. Proses penukaran ini dieksekusi secara otomatis oleh dua buah kontaktor magnetik utama, dimana satu kontaktor bertugas mensuplai arus untuk putaran maju, dan kontaktor lainnya mengendalikan putaran mundur.
- Bagian Kontrol: Pengoperasian arah putaran ini menggunakan tombol tekan (push button). Poin paling penting yang harus dijelaskan dalam rangkaian kontrol ini adalah adanya sistem pengaman berupa interlock (saling mengunci). Sistem interlock ini memastikan bahwa kedua kontaktor tidak akan pernah bisa aktif atau menyala secara bersamaan, sehingga mampu mencegah terjadinya insiden hubung singkat (korsleting) antar fasa yang sangat berbahaya.

KONSEP DASAR PENGENDALIAN POMPA AIR OTOMATIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University
PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

01.

Sistem ini diciptakan untuk mengambil alih tugas pengawasan manual manusia dalam mengisi tandon atau tangki air penampungan. Pompa akan secara cerdas menyala dan mati sendiri menyesuaikan dengan volume atau ketinggian air aktual di dalam tangki.

02.

Sebagai pendeteksi utamanya, sistem ini umumnya mengandalkan sensor ketinggian air, seperti Water Level Control (WLC) tipe elektroda celup atau sakelar pelampung (Float Switch).

03.

Mekanisme Operasi

Saat volume air di dalam tangki menyusut hingga menyentuh batas minimal (sensor bawah), sistem kontrol akan merespons dengan menyuplai arus listrik untuk menghidupkan motor pompa. Sebaliknya, begitu air naik dan mengenai batas maksimal (sensor atas), aliran listrik ke pompa akan langsung diputus secara otomatis. Hal ini memastikan tangki selalu terisi tanpa risiko air meluap dan terbuang sia-sia.

UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA
OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

TERIMA KASIH

dadahhh....